

I. Moyenne (rappels)

Définition : Pour calculer la **moyenne** d'une série de valeurs :

- On **additionne** les valeurs de la série ;
- Puis on **divise** cette somme par l'effectif total.

$$\text{Moyenne} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{effectif total}}$$



Exemple : Caroline a eu 3 notes en SVT : 7, 14 et 12 et veut connaître sa moyenne **M**.

$$M = \frac{7 + 14 + 12}{3} = \frac{33}{3} = 11$$

Caroline a donc 11 de moyenne en SVT.

II. Moyenne pondérée

Définition : Pour calculer la **moyenne pondérée** d'une série de valeurs :

- On effectue le **produit** de chaque valeur par son **effectif** (ou **coefficient**) ;
- On **additionne** les produits ;
- Puis on **divise** la somme obtenue par l'effectif total.

$$\text{Moyenne pondérée} = \frac{\text{somme des produits des valeurs par leurs effectifs}}{\text{effectif total}}$$



Exemple : Le tableau ci-contre donne la répartition, par âge, des élèves de la section football du collège.

Âge des élèves	11	12	13	14
Nombre d'élèves	4	7	10	3

$$\text{L'âge moyen de la section est : } M = \frac{4 \times 11 + 7 \times 12 + 10 \times 13 + 3 \times 14}{4 + 7 + 10 + 3} = \frac{300}{24}$$

$$M = 12,5 \text{ ans}$$

Remarques :

- Le mot "**pondéré**" vient de "**poids**" : les valeurs considérées n'ont pas toutes le même poids (ou **coefficient**).
- Une moyenne est toujours comprise entre la plus petite et la plus grande valeur de la série.

III. Médiane

Définition : Dans une série **ordonnée**, on appelle **médiane** un nombre qui partage cette série en **deux séries de même effectif**.

Méthode : Pour déterminer la **médiane** d'une série :

- On range les valeurs de la série par **ordre croissant** ;
- On cherche une valeur qui **partage** la série en deux séries de **même effectif**.

Examples :

- Effectif total **impair** : 



Dans ce cas, on prend pour médiane : **Me = 13**, c'est une valeur de la série.

Cela signifie qu'il y a **autant** de valeurs inférieures ou égales à 13 que de valeurs supérieures ou égales à 13.

- Effectif total **pair** : 2 7 10 11 14 19



3 valeurs

médiane



3 valeurs

Tout nombre compris entre 10 et 11 partage la série en deux séries de même effectif.
En pratique, on prend pour médiane la valeur centrale.

Dans cet exemple, on prend donc pour médiane : $Me = \frac{10 + 11}{2} = 10,5$

Cela signifie qu'il y a **autant** de valeurs inférieures ou égales à 10,5 que de valeurs supérieures ou égales à 10,5.

Remarque : La médiane ne dépend pas des valeurs extrêmes de la série : dans ces deux exemples, si l'on remplace la valeur 19 par 100, la médiane reste la même.

IV. Étendue

Définition : L'**étendue** d'une série statistique est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de la série.

Exemple : Voici les températures dans la ville de Bordeaux au cours de la 1^{ère} semaine d'octobre :

18°C 20°C 17°C 16°C 17°C 15°C 19°C

On calcule l'étendue de la série : $E = 20 - 15 = 5$

C'est l'écart entre la température maximale et la température minimale.